LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR

MODUL KE - 13

Perulangan (Looping) Memakai Perintah While



Oleh :

Nama : Christoporus Jovaldy Octovius Dhaniswara

NIM : 265314035

Kelas : APD A

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

SEMESTER GASAL 2026/2027

A. Tujuan

1. Mahasiswa menguasai pemakaian perintah while untuk membuat program yang membutuhkan perulangan blok perintah.
2. Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah konkrit sederhana memakai perintah while

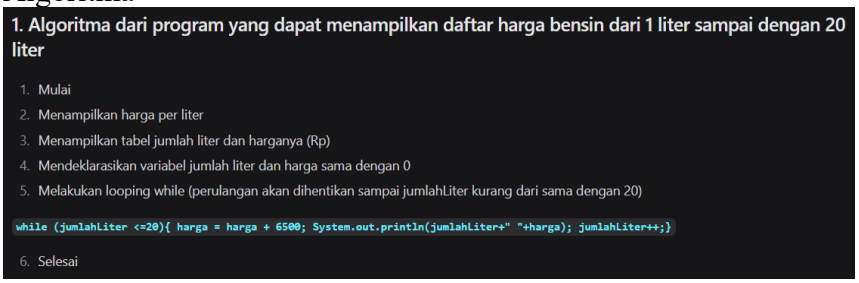
B. Pelaksanaan Praktikum

1. Soal nomor 1
   a. Soal

   Buatlah algoritma dan program yang dapat menampilkan daftar harga bensin dari 1 liter sampai dengan 20 liter seperti berikut:
   Harga per liter Rp 6500

Jumlah liter	Harga (Rp)
1	6500
2	13000
3	19500
.....	.....
20	130000

   b. Algoritma



1. Algoritma dari program yang dapat menampilkan daftar harga bensin dari 1 liter sampai dengan 20 liter

1. Mulai
2. Menampilkan harga per liter
3. Menampilkan tabel jumlah liter dan harganya (Rp)
4. Mendeklarasikan variabel jumlah liter dan harga sama dengan 0
5. Melakukan looping while (perulangan akan dihentikan sampai jumlahLiter kurang dari sama dengan 20)

```
while (jumlahLiter <=20){ harga = harga + 6500; System.out.println(jumlahLiter+" "+harga); jumlahLiter++;}
```

6. Selesai

   c. Kode program dan penjelasan komentar

```
package Modul13;
public class bengsin { //Awal dari kelas bengsin
    public static void main(String[] args) {
        int jumlahLiter = 1, harga = 0;
        //Deklarasi variabel jumlahLiter bernilai 1 dan harga bernilai 0 bertipe integer
        System.out.println(" Harga per liter Rp 6500");
        System.out.println();
        System.out.println(" Jumlah liter\t\tHarga (Rp)");
        System.out.println("================================");
        while (jumlahLiter <=20){ //Melakukan loop selama jumlahLiter kurang dari sama dengan 20
            harga = harga + 6500; //Menambah nilai variabel harga sebesar 6500
            System.out.println(" "+jumlahLiter+"\t\t\t"+harga);
            jumlahLiter++;
            /*  Menambah nilai variabel jumlahLiter sebesar 1
                menggunakan increment agar loop berhenti
                jika jumlahLiter mencapai nilai iterasi   */
        }
        System.out.println("================================");
    }
} //Akhir dari kelas bengsin
```

d. Capture output

```
Harga per liter Rp 6500

Jumlah liter          Harga (Rp)
================================
1                     6500
2                     13000
3                     19500
4                     26000
5                     32500
6                     39000
7                     45500
8                     52000
9                     58500
10                    65000
11                    71500
12                    78000
13                    84500
14                    91000
15                    97500
16                    104000
17                    110500
18                    117000
19                    123500
20                    130000
================================
```

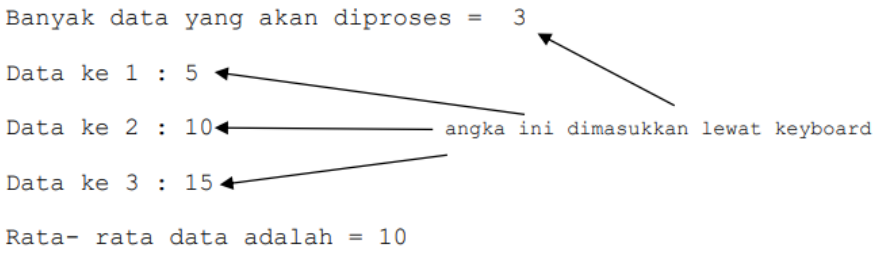
e. Analisis hasil

Program tersebut menampilkan tabel untuk menampilkan daftar harga bensin dengan harga Rp 6500 per liter dari 1 sampai 20 liter. Cara menghitungnya yaitu dengan menambahkan harga awalnya dengan 6500 untuk setiap liter.

2. Soal nomor 2

a. Soal

Buat algoritma dan program untuk menghitung rata-rata dari N buah bilangan real yang dimasukkan lewat keyboard dengan input dan output sebagai berikut:



b. Algoritma

2. Algoritma dari program untuk menghitung rata-rata dari N buah bilangan real yang dimasukkan lewat keyboard dengan input dan output

1. Mulai
2. Meminta user untuk memasukkan input berapa banyak data yang akan diproses dan disimpan di variabel N
3. Meminta user untuk memasukkan input berapa nilai per data dari berapa N dan disimpan di variabel data (di dalam looping)
4. Menghitung rata-rata dari data tersebut dengan menambah nilai per data dan dibagi dengan N
5. Menampilkan hasil perhitungan
6. Selesai

c. Kode program dan penjelasan komentar

```
package Modul13;
import java.util.Scanner;
public class ratarata { //Awal dari kelas ratarata
    public static void main(String[] args) {
        int i=1, N, data, jumlah = 0, rataRata;
        //Deklarasi variabel i bernilai 1, N, data, jumlah bernilai 0, dan rataRata bertipe integer
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        //Menambahkan Scanner untuk menerima input dari user
        System.out.print("Banyak data yang akan diproses = ");
        N = sc.nextInt();
        //Menyimpan banyaknya data yang diproses dari input user ke dalam variabel N
        while (i<=N){ //Melakukan loop selama nilai i kurang dari sama dengan N
            System.out.print("Data ke "+i+" : ");
            data = sc.nextInt();
            //Menyimpan angka data yang dari input user dan disimpan ke variabel data
            jumlah = jumlah + data;
            //Menghitung jumlah total data dengan menambahkan nilai variabel jumlah dengan data
            i++;
            /*  Menambah nilai variabel i sebesar 1
                menggunakan increment agar loop berhenti
                jika i mencapai nilai iterasi N (banyaknya data)    */
        }
        sc.close(); //Menutup Scanner agar tidak terus menggunakan memori
        rataRata = jumlah/N;
        /*  Menghitung rata-rata dari data tersebut dengan
            menambah nilai per data dan dibagi dengan N  */
        System.out.println("Rata-rata data adalah = "+rataRata);
    }
} //Akhir dari kelas ratarata
```

d. Capture output

```
Banyak data yang akan diproses = 3
Data ke 1 : 5
Data ke 2 : 10
Data ke 3 : 15
Rata-rata data adalah = 10
```

e. Analisis hasil

Program tersebut meminta user untuk memasukkan berapa banyak data yang akan diproses, lalu disimpan ke variabel N. Karena variabel i dideklarasikan bernilai 1, program akan melakukan perulangan selama variabel i masih kurang dari sama dengan nilai variabel N. Di dalam perulangan, program meminta user untuk memberikan input data sebanyak N kali, lalu menambahkan nilai data tersebut dan dijumlahkan pada variabel jumlah, lalu terakhir menambah nilai variabel i. Selama nilai variabel i masih kurang dari sama dengan nilai variabel N, perulangan akan terus dilakukan. Setelah perulangan selesai, program menghitung rata-rata dari data yang dimasukkan user dengan cara membagi jumlah data dengan N (banyaknya data) dan menampilkan rata-ratanya pada user.

3. Soal nomor 3

a. Soal

Buatlah algoritma dan program untuk menampilkan tabel konversi suhu dari satuan Celcius ke satuan Reamur dan Fahrenheit. Data input / masukan (yaitu nilai Celcius) ditentukan berdasarkan batas minimum dan maksimum serta selisih kenaikannya. Gunakan rumus R = 4/5 (C) dan F = 9/5 (C) + 32

Contoh:

Tabel Konversi Celcius ke Reamuhr dan Fahrenheit
Masukkan nilai suhu minimum: 0
Masukkan nilai suhu maksimum: 100
Masukkan selisih kenaikan: 20

Celcius	Reamur	Fahrenheit
0	0	32
20	16	68
40	32	104
60	48	140
80	64	176
100	80	212

b. Algoritma

3. Algoritma dari program untuk menampilkan tabel konversi suhu dari satuan Celcius ke satuan Reamur dan Fahrenheit. Data input (nilai Celcius) ditentukan berdasarkan batas minimum dan maksimum serta selisih kenaikannya. Menggunakan rumus R = 4/5 C dan F = 9/5 C + 32

1. Mulai
2. Menampilkan bahwa program ini adalah tabel konversi Celcius ke Reamur dan Fahrenheit
3. Meminta user untuk memasukkan input nilai suhu minimum
4. Meminta user untuk memasukkan input nilai suhu minimum
5. Meminta user untuk memasukkan input selisih kenaikan
6. Menampilkan tabel celcius reamur dan fahrenheit
7. Melakukan looping while

```
celcius = minimum; while (celcius <= maksimum){ reamur = 4/5 * celcius; fahrenheit = 9/5 * celcius + 32;
System.out.println(celcius+""+reamur+""+fahrenheit); celcius = celcius + selisih; }
```

8. Selesai

c. Kode program dan penjelasan komentar

```
package Modul13;
import java.util.Scanner;
public class konversiSuhu { //Awal dari kelas konversiSuhu
    public static void main(String[] args) {
        int c, r, f, min, max, selisih;
        //Deklarasi variabel c, r, f, min, max, selisih bertipe integer
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        //Menambahkan Scanner untuk menerima input dari user
        System.out.println("Tabel Konversi Celcius ke Reamur dan Fahrenheit");
        System.out.print("Masukkan nilai suhu minimum: ");
        min = sc.nextInt();
        //Menyimpan nilai suhu minimum yang dimasukkan user ke dalam variabel min
        System.out.print("Masukkan nilai suhu maksimum: ");
        max = sc.nextInt();
        //Menyimpan nilai suhu maksimum yang dimasukkan user ke dalam variabel max
        System.out.print("Masukkan selisih kenaikan: ");
        selisih = sc.nextInt();
        //Menyimpan selisih kenaikan suhu yang dimasukkan user ke dalam variabel selisih
        sc.close(); //Menutup Scanner agar tidak terus menggunakan memori
        System.out.println();
        System.out.println("Celcius\tReamur\tFahrenheit");
        c = min; //Mendeklarasikan nilai Celcius sebagai suhu maksimum
        while (c<=max){ //Melakukan loop selama nilai Celcius kurang dari sama dengan maksimum
            r = 4*c/5;
            f = 9*c/5 + 32;
            /*  Menghitung nilai Reamur dengan rumus "R = 4/5 * C" atau "R = 4*C/5" (sama saja)
                Menghitung nilai Fahrenheit dengan rumus "F = 9/5 * C + 32" atau "F = 9/5 * C + 32" (sama saja)
                Di atas saya tukar karena saya menggunakan integer, karena integer
                tidak dapat menyimpan nilai bilangan desimal.   */
            System.out.println(c+"\t"+r+"\t"+f);
            c = c + selisih;
            //Menambah nilai Celcius dengan besar selisihnya untuk menghitung konversinya
        }
    }
} //Akhir dari kelas konversiSuhu
```

d. Capture output

```
Tabel Konversi Celcius ke Reamur dan Fahrenheit
Masukkan nilai suhu minimum: 0
Masukkan nilai suhu maksimum: 100
Masukkan selisih kenaikan: 20

Celcius Reamur  Fahrenheit
0       0       32
20      16      68
40      32      104
60      48      140
80      64      176
100     80      212
```

e. Analisis hasil

Program tersebut menghasilkan output yang sesuai dengan contoh, yaitu menunjukkan tabel konversi dari Celcius ke Reamur dan Fahrenheit. Program meminta user untuk memasukkan input nilai suhu minimum, input nilai suhu maksimum, dan input selisih kenaikan. Selanjutnya program mendeklarasikan nilai Celcius sama dengan nilai suhu minimum. Setelah itu program masuk ke dalam perulangan selama nilai Celcius masih kurang dari sama dengan nilai suhu maksimum. Di dalam perulangan, program mengonversi suhu Celcius ke Reamur dan Fahrenheit dengan menghitung menggunakan rumusnya lalu ditampilkan. Setelah selesai melakukan konversi yang pertama, menambah nilai Celcius dengan selisih kenaikan suhunya dan ulangi terus sampai nilai Celcius sudah tidak kurang dari sama dengan nilai suhu maksimum.

4. Soal nomor 4

a. Soal

Buatlah algoritma dan program untuk menampilkan tabel seperti di atas tetapi data input (sebanyak 10) diketik / dimasukkan oleh user.

Contoh:

Masukkan suhu Celcius ke-1: 50
Hasil konversi Reamur: 40
Hasil konversi Fahrenheit : 122

Masukkan suhu Celcius ke-2: 10
Hasil konversi Reamur: 8
Hasil konversi Fahrenheit : 50

Masukkan suhu Celcius ke-3: 20
Hasil konversi Reamur: 16
Hasil konversi Fahrenheit : 68

Dst……

b. Algoritma

4. Algoritma dari program untuk menampilkan tabel seperti di atas tetapi data input (sebanyak 10) diketik / dimasukkan oleh user

1. Mulai
2. Melakukan looping while untuk meminta user memasukkan input suhu Celcius dan langsung mengkonversikan ke Reamur dan Fahrenheit

```
int n=1 while (n<=10){ System.out.println("Masukkan suhu Celcius ke-"+1); c = input.nextDouble(); r = 4/5 * c; f = 9/5 * c + 32;
System.out.println("Hasil konversi Reamur:"+r); System.out.println("Hasil konversi Fahrenheit:"+f); n++; }
```

3. Selesai

c. Kode program dan penjelasan komentar

```
package Modul13;
import java.util.Scanner;
public class konversiSuhu2 { //Awal dari kelas konversiSuhu2
    public static void main(String[] args) {
        int n=1,c,r,f;
        //Deklarasi variabel n bernilai 1, c, r, dan f bertipe integer
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        //Menambahkan Scanner untuk menerima input dari user
        while (n<=10){
            System.out.print("Masukkan suhu Celcius ke-"+n+": ");
            c = sc.nextInt();
            //Menyimpan nilai suhu Celcius yang dimasukkan oleh user ke dalam variabel c
            r = 4*c/5;
            f = 9*c/5 + 32;
            /*  Menghitung nilai Reamur dengan rumus "R = 4/5 * C" atau "R = 4*C/5" (sama saja)
                Menghitung nilai Fahrenheit dengan rumus "F = 9/5 * C + 32" atau "F = 9/5 * C + 32" (sama saja)
                Di atas saya tukar karena saya menggunakan integer, karena integer
                tidak dapat menyimpan nilai bilangan desimal.   */
            System.out.println("Hasil konversi Reamur: "+r);
            System.out.println("Hasil konversi Fahrenheit: "+f);
            System.out.println();
            n++;
        }
        sc.close(); //Menutup Scanner agar tidak terus menggunakan memori
    }
} //Akhir dari konversiSuhu2
```

d. Capture output

```
Masukkan suhu Celcius ke-1: 50
Hasil konversi Reamur: 40
Hasil konversi Fahrenheit: 122

Masukkan suhu Celcius ke-2: 32
Hasil konversi Reamur: 25
Hasil konversi Fahrenheit: 89

Masukkan suhu Celcius ke-3: 24
Hasil konversi Reamur: 19
Hasil konversi Fahrenheit: 75
```

sampai

```
Masukkan suhu Celcius ke-8: 0
Hasil konversi Reamur: 0
Hasil konversi Fahrenheit: 32

Masukkan suhu Celcius ke-9: 67
Hasil konversi Reamur: 53
Hasil konversi Fahrenheit: 152

Masukkan suhu Celcius ke-10: 98
Hasil konversi Reamur: 78
Hasil konversi Fahrenheit: 208
```

e. Analisis hasil

Program tersebut mengonversikan Celcius ke Reamur dan Fahrenheit seperti pada soal nomor 3, tetapi data suhu Celcius semuanya dimasukkan oleh user. Program melakukan perulangan sebanyak 10 kali selama nilai n kurang dari sama dengan 10 (dengan n dideklarasikan bernilai 1). Di dalam perulangan tersebut, program meminta user untuk memberikan input berupa nilai suhu Celcius yang ingin dikonversikan ke Reamur dan Fahrenheit.

5. Soal nomor 5

a. Soal

Buatlah algoritma dan program yang dapat merekam N buah berat mangga dalam gram. Selanjutnya program menghitung jumlah buah yang masuk ke dalam 3 kategori yakni kecil, sedang dan besar dengan ketentuan sbb:
Kecil < 200 gr
200 gr <= Sedang < 600 gr
Besar >= 600 gr

b. Algoritma

5. Algoritma dari program yang dapat merekam N buah berat mangga dalam gram.

Program menghitung jumlah buah yang masuk ke dalam 3 kategori yakni kecil, sedang dan besar dengan ketentuan sbb:

- Kecil < 200 gr
- 200 gr <= Sedang < 600 gr
- Besar >= 600 gr

1. Mulai
2. Meminta user untuk memasukkan input untuk nilai N
3. Melakukan loop while

```
while (i<=N){ System.out.print("Berat mangga "+i+": "); berat = sc.nextInt(); if (berat < 200){ kecil++; } else if (200 <= berat && berat < 600){ sedang++; } else if (berat >= 600){ besar++; } i++; }
```

4. Menampilkan berapa banyak mangga yang ditimbang
5. Menampilkan berapa banyak mangga tiap kategori (kecil/sedang/besar)
6. Selesai

c. Kode program dan penjelasan komentar

```
package Modul13;
import java.util.Scanner;
public class mangga { //Awal dari kelas mangga
    public static void main(String[] args) {
        int N = 0, i = 1, berat, kecil = 0, sedang = 0, besar = 0;
        /*  Deklarasi variabel N bernilai 0, i bernilai 1, berat,
            kecil bernilai 0, sedang bernilai 0, besar bernilai 0   */
        Scanner sc = new Scanner(System.in); //Menambahkan Scanner untuk menerima input dari user
        System.out.print("Banyak mangga yang diproses : ");
        N = sc.nextInt();
        //Menyimpan berapa banyak mangga yang akan diproses dari input user ke dalam variabel N

        while (i<=N){
            System.out.print("Berat mangga "+i+": ");
            berat = sc.nextInt();
            if (berat < 200){ //Menentukan kategori berat: apakah kecil, sedang, atau besar
                kecil++;
            }
            else if (200 <= berat && berat < 600){  // Menambahkan nilai variabel sebesar 1
                sedang++;                           // menggunakan increment untuk menghitung
            }                                       // berapa banyak jumlah buah tersebut berdasarkan kategori:
            else if (berat >= 600){                 // kecil, sedang, atau besar
                besar++;
            }
            i++;
            /*  Menambah nilai variabel i sebesar 1
                menggunakan increment agar loop berhenti
                jika i mencapai nilai iterasi N (banyaknya mangga)  */
        }
        System.out.println();

        sc.close(); //Menutup Scanner agar tidak terus menggunakan memori
        System.out.println("Dari "+N+" mangga yang ditimbang:");
        System.out.println("Kecil   : "+kecil);
        System.out.println("Sedang  : "+sedang);
        System.out.println("Besar   : "+besar);
    }
} //Akhir dari kelas mangga
```

d. Capture Output

```
Banyak mangga yang diproses : 10
Berat mangga 1: 150
Berat mangga 2: 200
Berat mangga 3: 300
Berat mangga 4: 200
Berat mangga 5: 175
Berat mangga 6: 550
Berat mangga 7: 600
Berat mangga 8: 700
Berat mangga 9: 450
Berat mangga 10: 150

Dari 10 mangga yang ditimbang:
Kecil   : 3
Sedang  : 5
Besar   : 2
```

e. Analisis Hasil

Program tersebut meminta user untuk memasukkan N (berapa banyak mangga yang akan diproses), lalu program akan mengulangi pertanyaan sebanyak N kali untuk memasukkan data mangga yang akan diproses dan dicari berapa banyak berat mangga yang dikategorikan dalam kategori kecil, sedang, dan besar.

C. Referensi

- Format laporan praktikum yang diberikan oleh dosen pengampu, Ibu Ir. Paulina H. Prima Rosa, S.Si., M.Sc.
- Contoh laporan praktikum yang diberikan oleh asisten dosen, Ray Ricardo Simbolon dengan NIM 245314138.
- Materi dari IF belajar yang diadakan oleh HMIF USD.